

dsPIC33CK256MP506 腳位對應表（可編輯）

本表依據最新電路圖，方便後續修改與註記。

Pin	MCU腳位	ADC通道	電路圖標示	功能說明	腳位類型	備註/修改
1	RB14	-	PWM1H	馬達PWM1上橋臂	PWM輸出	馬達驅動PWM輸出
2	RB15	-	PWM1L	馬達PWM1下橋臂	PWM輸出	馬達驅動PWM輸出
3	RC12	-	IBKS	煞車訊號	數位輸入	煞車功能，開機檢測低電位時為異常(A02)。見 BRAKE 章
4	RC13	-		未標示，請確認用途		
5	RC14	-	ISNA	方向開關A	數位輸入	速度/扭力感測器信號A，用於判斷方向與速度。可設定單/雙信號驅動。
6	RC15	-	ISNB	方向開關B	數位輸入	速度/扭力感測器信號B，用於判斷方向與速度。
7	MCLR	-	MCLR	主清除	復位	系統復位
8	RD15	-	CRUISE	啟動/停止開關	數位輸入	長按觸發定速巡航或行走輔助模式。見 CRUISE、WALK 章
9	VSS	-	GND	數位地	電源	系統地
10	VDD	-	3V3	數位電源	電源	系統電源
11	RD14	-	IFR	前進/後退開關	數位輸入	油門模式下的正反轉切換開關。見 VR 章
12	RD13	-		未標示，請確認用途		
13	RC0	AN12	TPV	溫度感測	類比輸入	控制器溫度偵測。過載(A05)、過溫(A06)保護。見 TEMPERATURE 章
14	RA0	AN0	OA1_OUT	IA相電流輸出	類比輸入	IA相電流感測
15	RA1	ANA1	OA1_IN-	IA相電流負端	類比輸入	IA相電流負端感測 (注意: ANA1 不是標準 ADC 通道 AN1)
16	RA2	AN9	OA1_IN+	IA相電流正端	類比輸入	IA相電流正端感測
17	RA3	AN3	ISPD	馬達速度偵測/保護	類比輸入	可透過外部電壓決定限速值。見 SPEED SENSOR 章
18	RA4	AN4	OA3_OUT	運算放大器3輸出	類比輸入	

Pin	MCU腳位	ADC通道	電路圖標示	功能說明	腳位類型	備註/修改
19	AVDD	-	3V3	類比電源	電源	類比電源
20	AVSS	-	GND	類比地	電源	類比地
21	RD12	-		未標示, 請確認用途		修正: 官方規格為 RD12, 不是 RC12
22	RC1	AN13	OA3_IN-	運算放大器3負端	類比輸入	
23	RC2	AN14	OA3_IN+	運算放大器3正端	類比輸入	
24	RC6	AN17	IHS	IHS / 油門VR (共用)	類比輸入	油門/VR功能共用, 程式切換。 油門模式開機檢測>1.0V為異常(A03); VR模式開機檢測<2.3V或>2.9V為異常(A03)。
25	VDD	-	3V3	數位電源	電源	系統電源
26	VSS	-	GND	數位地	電源	系統地
27	RC3	AN15	VBATT	電池電壓偵測	類比輸入	電池電壓監測。低電壓(A01)、 過電壓(A15)保護。見 BATTERY 章
28	RB0	AN5	BEMF_A	A相反電動勢	類比輸入	
29	RB1	AN6	BEMF_B	B相反電動勢	類比輸入	Pin29是RB1/AN6, 非RD1
30	RD11	AN19	ITQS	扭力感測	類比輸入	扭力感測器。開機檢測>1.1V為異常(A08)。見 TORQUE 章
31	RD10	AN18	BEMF_C	C相反電動勢	類比輸入	
32	RC7	AN16	NTC	溫度偵測 (NTC)	類比輸入	馬達溫度偵測。過溫(A20)保護。見 TEMPERATURE 章
33	RB2	AN1/AN7	OA2_OUT	IB相電流輸出	類比輸入	IB相電流感測
34	RB3	AN8	OA2_IN-	IB相電流負端	類比輸入	IB相電流負端感測
35	RB4		OA2_IN+	IB相電流正端	類比輸入	非直接ADC通道
36	RC8	-	TX	UART傳送	通訊	UART通訊, 見 UART 章
37	RC9	-	RX	UART接收	通訊	UART通訊, 見 UART 章
38	RD9	-	485RE	RS485方向控制	數位輸出	RS485方向控制, 見 通訊章
39	RD8	-	IEMB	電磁煞車開關	數位輸出	開機檢測<1.5V為異常(A19)。
40	VSS	-	GND	數位地	電源	系統地
41	VDD	-	3V3	數位電源	電源	系統電源
42	RD7	-	OLPG	綠色LED	數位輸出	LED指示, 見 LED 章

Pin	MCU腳位	ADC 通道	電路圖標示	功能說明	腳位類型	備註/修改
43	RD6	-	OLPY	黃色LED	數位輸出	LED指示，見 LED 章
44	RD5	-	OLPR	紅色LED	數位輸出	LED指示，見 LED 章
45	RB5	-	PGED	程式/除錯資料	除錯	程式燒錄/除錯
46	RB6	-	PGEC	程式/除錯時脈	除錯	程式燒錄/除錯
47	RB7	-	STB	CAN待機控制	數位輸出	CAN收發器控制，見 CAN 章
48	RB8	AN10	CAN_TX	CAN傳送	通訊	AN10與CAN TX共用
49	RB9	AN11	CAN_RX	CAN接收	通訊	AN11與CAN RX共用
50	RC4	-	IHU	馬達霍爾感測U	數位輸入	馬達霍爾感測器。信號異常(A07)。 見 SPEED SENSOR 章
51	RC5	-	IHV	馬達霍爾感測V	數位輸入	馬達霍爾感測器。信號異常(A07)。 見 SPEED SENSOR 章
52	RC10	-	IHW	馬達霍爾感測W	數位輸入	馬達霍爾感測器。信號異常(A07)。 見 SPEED SENSOR 章
53	RC11	-		未標示， 請確認用途		
54	RD4	-	ILSN	外部速度感測	數位輸入	外部輪速感測器輸入。 2秒無信號為異常(A14)。
55	RD3	-	OLAMP	驅動大燈On	數位輸出	
56	VSS	-	GND	數位地	電源	系統地
57	VDD	-	3V3	數位電源	電源	系統電源
58	RD2	-	OBKL	煞車燈控制	數位輸出	煞車燈控制，見 BRAKE 章
59	RD1	-	OEMB	驅動電磁煞車On/Off	數位輸出	On時馬達才能驅動。
60	RD0	-		未標示， 請確認用途		
61	RB10	-	PWM3H	馬達PWM3上橋臂	PWM輸出	馬達驅動PWM輸出
62	RB11	-	PWM3L	馬達PWM3下橋臂	PWM輸出	馬達驅動PWM輸出
63	RB12	-	PWM2H	馬達PWM2上橋臂	PWM輸出	馬達驅動PWM輸出
64	RB13	-	PWM2L	馬達PWM2下橋臂	PWM輸出	馬達驅動PWM輸出